埼玉大 化学 気体・溶液の良問セレクト(年度別)

年度ごとに、番号順に並べています。難易度は 基本・標準・発展 の3段階(筆者の判定)。問題文は筆者の書き起こしです。

2017年度

2017年度 大問1 問4(pHの大小) 難易度: 発展

次の水溶液をpHの小さいものから順に記号で並べなさい。強酸・強塩基は完全電離とする。
(ア) 0.80 mol/LのNaOH水溶液50 mLと0.50 mol/Lの硫酸50 mLを混合した水溶液
(イ) 1.0×10^{-3} mol/Lの塩酸を水で1.0×10^{5}倍に薄めた水溶液
(ウ) 水1.0 Lに1.0 mol/Lの塩酸1.0 mLを加えた水溶液
(エ) 100 mLの4.0×10^{-4} mol/Lの酢酸水溶液(電離度0.25)

答え: _____

2017年度 大問1 問5(水和物の濃度) 難易度: 基本

25℃で水50.0 gに$CuSO_4\cdot5H_2O$を4.55 g溶かした。この水溶液の質量パーセント濃度(%)を求めなさい。H = 1.0, O = 16.0, S = 32.1, Cu = 63.6。有効数字2桁。

答え: _____

2017年度 大問2 問3(質量モル濃度) 難易度: 標準

水200 gに塩化カリウム3.73 gを溶かした水溶液の質量モル濃度(mol/kg)を求めなさい。K = 39.1, Cl = 35.5。有効数字3桁。

答え: _____

2017年度 大問2 問4(凝固点降下度) 難易度: 発展

問3の塩化カリウム水溶液(0.250 mol/kg)の凝固点降下度(K)を求めなさい。水のモル凝固点降下は1.85 K・kg/mol、塩化カリウムは水溶液中で完全に電離しているとする。有効数字3桁。

答え: _____

2017年度 大問2 問5(分子量の決定) 難易度: 発展

ある非電解質54.0 gを水1000 gに溶かした水溶液の凝固点は、質量モル濃度0.150 mol/kgの塩化カリウム水溶液の凝固点と一致した。この非電解質の分子量を求めなさい。有効数字3桁。

答え: _____

2018年度

2018年度 大問1 問4(混合溶液のイオン濃度) 難易度: 基本

0.50 mol/Lの塩化ナトリウム水溶液30 mLと1.5 mol/Lの塩化マグネシウム水溶液20 mLを混合した。ナトリウムイオンと塩化物イオンのモル濃度を求めなさい。完全に電離しているとする。有効数字2桁。

答え: _____

2018年度 大問1 問5(溶解度) 難易度: 標準

80℃で塩化ナトリウムの飽和水溶液300 gをつくった。これを加熱して水をx g蒸発させ、20℃まで冷却すると50.0 gの塩化ナトリウムの固体が析出した。蒸発した水の質量x(g)を求めなさい。溶解度(水100 gに溶ける質量)は80℃で38.0 g、20℃で35.8 gとする。有効数字3桁。

答え: _____

2020年度

2020年度 大問2 問2(分圧) 難易度: 標準

0℃に保ったまま、4.0×10^{5} Paの酸素4.0 Lと2.0×10^{5} Paのメタン6.0 Lを、体積8.0 Lの密閉容器で混合した。理想気体とする。酸素の分圧、メタンの分圧、全圧を求めなさい。

答え: _____

2020年度 大問2 問3(平均分子量) 難易度: 標準

問2の混合気体(酸素とメタン)の平均分子量を求めなさい。H = 1.0, C = 12.0, O = 16.0。整数で。

答え: _____

2020年度 大問2 問4(燃焼後の全圧) 難易度: 標準

問2の混合気体を密閉容器中で点火し、完全燃焼させた。燃焼の化学反応式を書き、反応後の0℃における全圧を求めなさい。生成した水は全圧に寄与しないものとする。

答え: _____

2021年度

2021年度 大問1 問1(単分子膜: モル質量) 難易度: 基本

ステアリン酸$C_{17}H_{35}COOH$のモル質量(g/mol)を求めなさい。H = 1.00, C = 12.0, O = 16.0。有効数字3桁。

答え: _____

2021年度 大問1 問2(単分子膜: モル濃度) 難易度: 基本

固体のステアリン酸0.0426 gをシクロヘキサンに溶かし、メスフラスコで500 mLの溶液にした。この溶液のモル濃度(mol/L)を求めなさい。モル質量は284 g/mol。有効数字2桁。

答え: _____

2021年度 大問1 問4(単分子膜: 物質量) 難易度: 基本

問2の溶液(3.0×10^{-4} mol/L)0.200 mLを水面に滴下した。水面に滴下したステアリン酸の物質量(mol)を求めなさい。有効数字2桁。

答え: _____

2021年度 大問1 問5(単分子膜: アボガドロ定数) 難易度: 標準

単分子膜の面積は73.2 cm^2だった。ステアリン酸1分子が水面上で占める面積を2.00×10^{-15} cm^2として、アボガドロ定数(/mol)を求めなさい。滴下した物質量は6.0×10^{-8} mol。有効数字2桁。

答え: _____

解答と解説

2017年度

2017年度 大問1 問4(pHの大小) 難易度: 発展

(ア)<(ウ)<(エ)<(イ)。
(ア) OH^-は40 mmol、H^+は 0.50×2×50 = 50 mmol。余るH^+は10 mmolで 0.10 mol/L なのでpH 1。
(ウ) 約1.0×10^{-3} mol/L なのでpH 3。
(エ) $[H^+] = 4.0\times10^{-4}\times0.25 = 1.0\times10^{-4}$ mol/L なのでpH 4。
(イ) 計算上は10^{-8} mol/Lだが、水の電離による10^{-7} mol/Lが無視できないので、pHは7に近い値(約6.98)で酸性側。薄めすぎてもpHは7を超えないのが落とし穴。

解説 各水溶液のH^+濃度を見積もってpHを出す問題で、(ア)は中和の後の余りを見る、(エ)は電離度をかける、がそれぞれの手順です。難所は(イ)で、塩酸を10^5倍に薄めると計算上は10^{-8} mol/Lですが、水自身の電離(10^{-7} mol/L)の方が大きいので、pHは8にならず7に近い酸性になります。「酸をどれだけ薄めても塩基性にはならない」と覚えておけば、(イ)が最大(最も7に近い)と判断できます。

2017年度 大問1 問5(水和物の濃度) 難易度: 基本

答え: 答え: 5.3 %
$CuSO_4$ = 159.7、$CuSO_4\cdot5H_2O$ = 249.7。溶けた無水物は 4.55 × 159.7 ÷ 249.7 ≒ 2.91 g。溶液の質量は 50.0 + 4.55 = 54.55 g。2.91 ÷ 54.55 ≒ 0.0533 で5.3%。結晶水の分は溶媒側に入るのがポイント。

解説 水和物を溶かす問題では、溶けた結晶全体の質量(4.55 g)は溶液の質量に入れますが、溶質になるのは無水物の分だけ、というずれが要点です。式量の比(159.7/249.7)で無水物の質量に直し、溶液の質量は水50.0 gと結晶4.55 gを足します。結晶水は溶媒側に回るので、4.55 gを溶質として扱うと濃度が大きすぎる答えになります。

2017年度 大問2 問3(質量モル濃度) 難易度: 標準

答え: 答え: 0.25 mol/kg
KCl = 74.6。3.73 ÷ 74.6 = 0.0500 mol。溶媒は0.200 kgなので 0.0500 ÷ 0.200 = 0.250 mol/kg。体積ではなく溶媒の質量で割る。

解説 質量モル濃度は「溶媒1 kgあたりの溶質の物質量」です。モル濃度と違い、溶液ではなく溶媒の質量で割ります。単位をkgに直し忘れる(200 gのまま割る)誤りが多いので、先に0.200 kgと書いてから割ってください。

2017年度 大問2 問4(凝固点降下度) 難易度: 発展

答え: 答え: 0.925 K

KCl → K^+ + Cl^- で溶質粒子は2倍になる。粒子の質量モル濃度は 0.250 × 2 = 0.500 mol/kg。Δt = 1.85 × 0.500 = 0.925 K。電離の分を2倍し忘れると0.463 Kになる。

解説 凝固点降下度は、溶質の粒子の質量モル濃度に比例します(Δt = K × m)。KClは電離してK^+とCl^-の2粒子になるので、mは0.250の2倍の0.500で計算します。非電解質との違いはここだけなので、「電解質なら電離後の粒子数」で数える癖をつけると、同じ型の問題がすべて解けます。

2017年度 大問2 問5(分子量の決定) 難易度: 発展

答え: 分子量: 180

KClは電離するので粒子の質量モル濃度は 0.150 × 2 = 0.300 mol/kg。凝固点が同じなので、非電解質も0.300 mol/kg。水1000 g = 1 kgに54.0 gで0.300 molなので、モル質量は 54.0 ÷ 0.300 = 180。(グルコースに相当)

解説 電解質と非電解質を凝固点で比べる問題です。凝固点が等しいということは、粒子の質量モル濃度が等しいということです。KClは0.150 × 2 = 0.300 mol/kg の粒子があるので、非電解質も0.300 mol/kgとなり、54.0 gが0.300 molに当たることからモル質量が出ます。この「粒子数をそろえる」発想が、電離を含む凝固点問題の応用形です。

2018年度

2018年度 大問1 問4(混合溶液のイオン濃度) 難易度: 基本

答え: Na^+: 0.3 mol/L / Cl^-: 1.5 mol/L

NaClは 0.50 × 30 = 15 mmol、$MgCl_2$は 1.5 × 20 = 30 mmol。全体は50 mL。Na^+は 15 ÷ 50 = 0.30 mol/L。Cl^-はNaClから15 mmol、$MgCl_2$から 30 × 2 = 60 mmol で計75 mmol、75 ÷ 50 = 1.5 mol/L。$MgCl_2$のClは2倍。

解説 混合では、物質量(mol)を足してから、混合後の全体積で割ります。濃度どうしを直接足したり平均したりしてはいけません。$MgCl_2$は1 molでCl^-が2 mol出る点が落とし穴で、Cl^-はNaCl由来と$MgCl_2$由来の合計になります。mLのまま扱って mmol で計算すると桁を間違えにくくなります。

2018年度 大問1 問5(溶解度) 難易度: 標準

答え: x: 126 g
80℃の飽和溶液300 g中のNaClは 300 × 38.0 ÷ 138 ≒ 82.6 g。蒸発と冷却の後、溶質は 82.6 − 50.0 = 32.6 g、溶液は 300 − x − 50.0 = 250 − x g で、これが20℃の飽和溶液。(250 − x) ÷ 32.6 = 135.8 ÷ 35.8 より 250 − x ≒ 123.7、x ≒ 126 g。溶液の質量から析出分も引く点に注意。

解説 飽和溶液どうしの関係を使います。80℃の飽和溶液300 gに溶けているNaClを、溶解度の比(38.0/138)で求めます。蒸発と冷却の後の溶液も、20℃の飽和溶液なので、溶質と溶液の比は35.8:135.8で決まります。溶液の質量は、元の300 gから蒸発した水xと析出した固体50.0 gの両方を引く点が最大のつまずきで、蒸発分だけ引くと答えがずれます。

2020年度

2020年度 大問2 問2(分圧) 難易度: 標準

答え: 酸素の分圧: 2 ×10⁵ Pa / メタンの分圧: 1.5 ×10⁵ Pa / 全圧: 3.5 ×10⁵ Pa
温度一定ならボイルの法則で PV が保たれる。酸素: 4.0×10^5 × 4.0 ÷ 8.0 = 2.0×10^5 Pa。メタン: 2.0×10^5 × 6.0 ÷ 8.0 = 1.5×10^5 Pa。全圧は和の 3.5×10^5 Pa。

解説 圧力と体積の積は、温度が一定なら変わりません(ボイルの法則)。混合しても各気体の温度は0℃のままなので、容器が8.0 Lになったときの圧力をそれぞれ求めればそれが分圧です。分圧の和が全圧(ドルトンの分圧の法則)になります。

2020年度 大問2 問3(平均分子量) 難易度: 標準

答え: 答え: 25
分圧比は物質量比に等しく、O_2:CH_4 = 2.0:1.5 = 4:3。平均分子量 = (32.0 × 4 + 16.0 × 3) ÷ 7 = 176 ÷ 7 ≒ 25。

解説 分圧の比は物質量(分子数)の比に等しいので、O_2:CH_4 = 2.0:1.5 = 4:3 です。混合気体の平均分子量は、成分の分子量を物質量の割合で重みづけした平均になります。体積比や分圧比で重みづけして構いません。

2020年度 大問2 問4(燃焼後の全圧) 難易度: 標準

答え: 全圧: 1.5 ×10⁵ Pa
$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$。体積と温度が一定なので、圧力は物質量に比例し、分圧のまま計算できる(単位 10^5 Pa)。反応前はCH_4 1.5、O_2 2.0。O_2 2.0が使い切られ、CH_4は1.0消費されて0.5残り、CO_2が1.0できる。水は数えないので 0.5 + 1.0 = 1.5×10^5 Pa。O_2が足りなくなる側(不足している方)で計算するのがコツ。

解説 体積と温度が一定なら、圧力は物質量に比例します。そこで、分圧の数値を物質量の代わりに使って、反応の前後の量の表(反応前・変化・反応後)を作ります。O_2が2.0、CH_4が1.5で、反応式の係数比は1:2なので、先になくなるのはO_2(不足する側)です。O_2 2.0が消えてCH_4は1.0減り、CO_2が1.0できます。水は気体として数えない指定なので、残りのCH_4 0.5とCO_2 1.0の合計が答えです。

2021年度

2021年度 大問1 問1(単分子膜: モル質量) 難易度: 基本

答え: 答え: 284 g/mol
分子式は$C_{18}H_{36}O_2$。12.0 × 18 + 1.00 × 36 + 16.0 × 2 = 216 + 36 + 32 = 284 g/mol。

解説 化学式から分子式を決めるだけの確認問題です。$C_{17}H_{35}COOH$は、Cが17 + 1で18個、Hが35 + 1で36個、Oが2個なので、$C_{18}H_{36}O_2$になります。

2021年度 大問1 問2(単分子膜: モル濃度) 難易度: 基本

答え: 答え: 3×10^{-4} mol/L
0.0426 ÷ 284 = 1.50×10^{-4} mol。500 mL = 0.500 L で割って 3.0×10^{-4} mol/L。

解説 物質量 = 質量 ÷ モル質量、モル濃度 = 物質量 ÷ 溶液の体積(L)です。500 mLはLに直して0.500 Lとします。メスフラスコで「500 mLにした」とあるのは、溶液の体積が500 mLという意味です。

2021年度 大問1 問4(単分子膜: 物質量) 難易度: 基本

答え: 答え: 6×10^{-8} mol
0.200 mL = 2.00×10^{-4} L。$3.0 \times 10^{-4} \times 2.00 \times 10^{-4} = 6.0 \times 10^{-8}$ mol。

解説 溶液の一部だけを使ったときの物質量は、モル濃度 × 使った体積(L)です。0.200 mLは2.00×10^{-4} Lなので、単位を直してから濃度にかけます。mLのままかけると1000倍ずれます。

2021年度 大問1 問5(単分子膜: アボガドロ定数) 難易度: 標準

答え: 答え: 6.1×10^{23} /mol
分子の数は 73.2 ÷ $(2.00 \times 10^{-15}) = 3.66 \times 10^{16}$ 個。これが6.0×10^{-8} molなので、$3.66 \times 10^{16} \div 6.0 \times 10^{-8} = 6.1 \times 10^{23}$ /mol。

解説 単分子膜法の考え方は、「膜の面積 ÷ 1分子の面積 = 分子の数」、「分子の数 ÷ 物質量 = アボガドロ定数」の2段です。膜が1層で隙間なく並んでいるという条件が、1つ目の式を成り立たせます。有効数字は、与えられた数値のうち最も少ない桁(2桁)にそろえます。
